Lezione sulla teoria della relatività generale e ristretta

Ezio Puppin

(aprile 2025)

Dove si vede la relatività: il sistema GPS

24 satelliti che orbitano a 20000 km di altezza (non geostazionari). Il ricevitore prende quattro di questi segnali e risale alla posizione:

Essenziale il timing dei segnali. In un ns la luce percorre 30 cm. Se vogliamo 10 m di precisione (quella civile, quella militare è sotto il cm) significa che non è accettabile un errore di più di qualche decina di ns. E gli orologi atomici la garantiscono, quelli al cs fanno 1 ns al giorno di errore.

In realtà tra gli orologi a terra e quelli in orbita si notano altre differenze si nota una differenza di 38.7 μs, ben al di sotto della loro precisione. Perché? Per due ragioni:

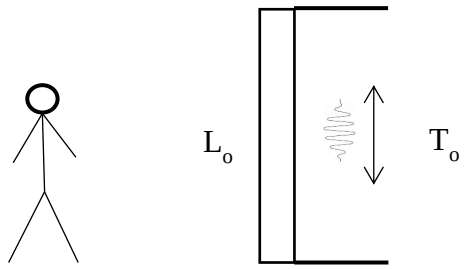
1. Relatività ristretta (alta velocità del satellite):
I satelliti GPS viaggiano a ~14.000 km/h → vedo il loro tempo scorrere più lentamente.
Effetto: l'orologio resta indietro di circa −7.200 nanosecondi al giorno.

2. Relatività generale (gravità più debole in orbita):
In orbita, la gravità terrestre è più debole → il tempo scorre più velocemente se la gravità è più debole.
Effetto: l'orologio sul satellite va avanti di circa +45.900 nanosecondi al giorno.

Cerchiamo di capire il perché.

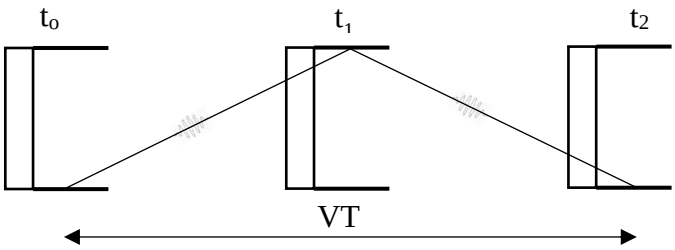
Un orologio su un oggetto in movimento

Osservatore con metro e orologio immobile rispetto a lui.



$$2L_o = cT_o$$

Metro e orologio in movimento rispetto all'osservatore.



La distanza d percorsa dall'impulso di luce è maggiore nel caso dello strumento in moto. Siccome l'impulso viaggia in ogni caso a velocità c, il tempo T in questo caso sarà maggiore di T_o.

Con il teorema di Pitagora calcolo d:

$$d^2 = V^2T^2 + 4L_0^2$$

Sapendo che $d = T/c$ e che $L_o = T_oc/2$ sostituisco e ricavo:

$$T = \frac{T_o}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}}$$

La contrazione delle lunghezze:

$$L = L_o\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}$$

I muoni atmosferici

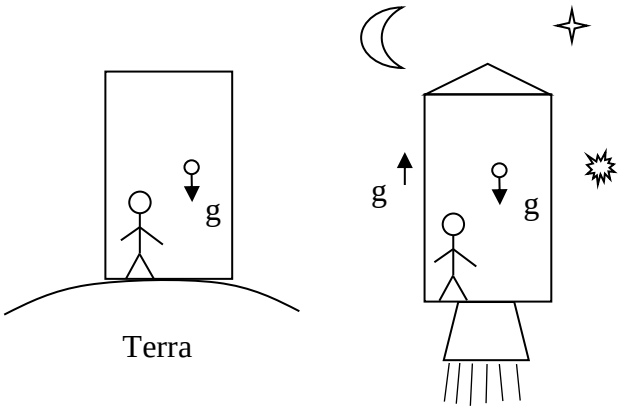
Un bell'esempio che illustra tanto la dilatazione dei tempi quanto la contrazione delle distanze è quello dei muoni atmosferici. I muoni sono particelle elementari che hanno una vita media di circa 2 μs prima di decadere in un elettrone e due neutrini. Quelli che si osservano in natura sono generati in alta atmosfera a seguito delle collisioni dei nuclei degli atomi con i raggi cosmici. In queste condizioni non dovrebbero percorrere più di qualche centinaio di metri, però è possibile rivelarli a Terra, a molti km di distanza. Perché?

Mettiamoci dal punto di vista dell'osservatore a Terra. Per lui la vita media di un muone è di 2 μs se il muone è a riposo, ma per i muoni in movimento a una velocità prossima a quella della luce quali sono quelli generati nell'altra atmosfera si verifica la dilatazione relativistica dei tempi. Se, ad esempio, il fattore di Lorentz y = 30, la vita media dei muoni misurata da terra è di 60 μs. Per questo i muoni in moto riescono a vivere molto più del previsto e hanno quindi tempo di raggiungere la superficie della Terra.

Se invece adottiamo il punto di vista di un osservatore in moto con i muoni la particella vive effettivamente per 2 μs ma la distanza da percorrere tra l'alta atmosfera e la superficie terrestre è molto minore per la contrazione delle lunghezze. Quindi, nel corso della loro breve vita i muoni hanno comunque abbastanza tempo per coprire la distanza tra il punto in cui sono stati generati e il rivelatore posto a Terra.

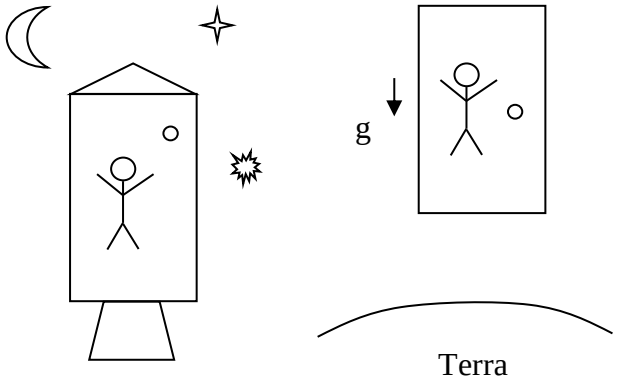
Le forze vere e quelle finte

A sinistra, un signore chiuso dentro una scatola appoggiata al terreno, sente il proprio peso e vede le cose cadere con accelerazione $g = 9.81\ ms^{-2}$.



A destra lo stesso signore è su un missile che si sta muovendo nello spazio remoto con la stessa accelerazione g. Sente anche lui il suo peso e vede tutti gli oggetti cadere con accelerazione g.

Se non glie lo dicono pensa di essere ancora sulla Terra.



A sinistra il signore di prima ha spento i motori, il razzo non accelera più e, siccome è nello spazio remoto, fluttua insieme a tutti gli oggetti.

A destra invece è dentro una scatola che sta precipitando verso la Terra, con accelerazione g. Anche in questo caso fluttua insieme a tutti gli oggetti.

Se non glie lo dicono non sa distinguere i due casi.

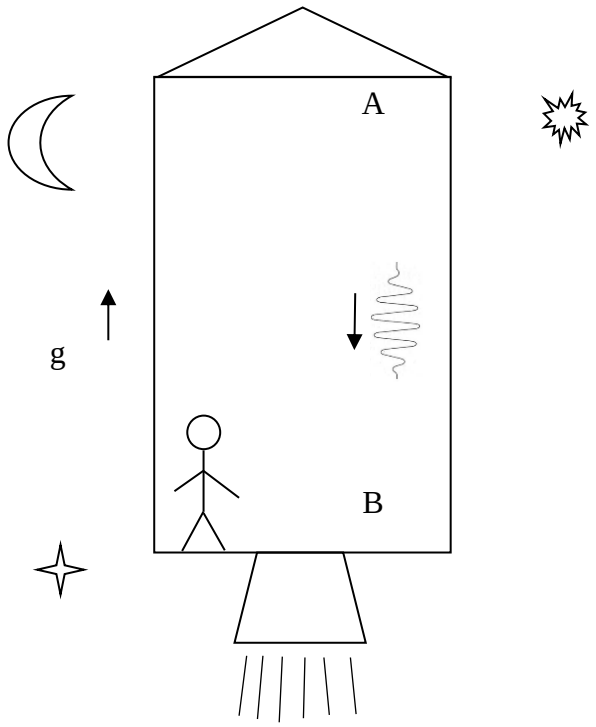
Tutto questo è dovuto alle forze apparenti, che si osservano nei sistemi non inerziali e sono molto simili alla gravità. Il fatto che in un opportuno sistema non inerziale sia possibile compensare la forza di gravità venne elevato da Einstein a principio fondamentale della teoria della relatività generale. Il principio di equivalenza forte da lui formulato afferma infatti che:

> *In un campo gravitazionale qualsiasi è sempre possibile scegliere un sistema di riferimento non inerziale nel quale, in una regione limitata di spazio, la forza di gravità viene compensata dalle forze apparenti e il sistema può essere considerato come inerziale.*

Einstein definì questa osservazione "il pensiero più felice della mia vita".

Gli orologi e la gravità

Il razzo accelera con accelerazione g, quindi per chi sta dentro è come essere in un campo gravitazionale.



Nei punti A e B, ci sono due orologi identici, uno sul pavimento e l'altro sul soffitto ad un'altezza h. L'orologio in A è collegato a un circuito oscillante che emette luce a una frequenza ben definita con l'orologio stesso.

La frequenza della luce perciò fornisce un'indicazione del modo di scorrere del tempo nel punto A. Nel punto B invece, oltre all'orologio, si trova un rivelatore in grado di misurare la frequenza della luce proveniente da A.

Nel periodo che intercorre tra l'emissione della luce in A e la sua successiva rivelazione in B, per l'osservatore nel razzo intercorre un tempo $t = h/c$. In questo intervallo di tempo la velocità del punto B non rimane costante ma subisce una variazione $\Delta v = gt = gh/c$. Questo significa che, quando in B arriva la radiazione emessa precedentemente dal punto A, il punto B è in moto relativo rispetto al campo di radiazione precedentemente emessa ad una velocità Δv.

Trovandosi in moto relativo rispetto alla luce che riceve, l'osservatore in B osserva lo spostamento Doppler della frequenza della luce. Nel caso mostrato nella figura, la luce rivelata in B, che si muove verso la sorgente, ha una frequenza maggiore di quella emessa nel punto A. Sulla base delle sue osservazioni

> *l'osservatore in B conclude che l'orologio posto in A, che determina la frequenza della radiazione emessa, scandisce il tempo più velocemente del suo.*

Se si inverte l'operazione e si fanno emettere gli impulsi da B, l'osservatore in A conclude che l'orologio in B scandisce il tempo più lentamente.

Per il principio di equivalenza quello che si vede in un sistema dove agiscono forze apparenti deve manifestarsi anche in un sistema inerziale nel quale, al posto delle forze apparenti, agisce la gravità. Questo vuol dire che la frequenza della luce emessa da una sorgente posta in alto nel campo gravitazionale risulta maggiore se la si misura in un punto più in basso. Viceversa, se la sorgente è in basso un osservatore più in alto osserva una frequenza minore. In questo secondo caso il fenomeno prende il nome di <u>red shift gravitazionale</u> ed è stato effettivamente osservato misurando lo spostamento verso il rosso di alcune righe spettrali emesse da atomi in prossimità di stelle molto pesanti.

Questo esperimento ci mostra come il modo di scorrere del tempo sia influenzato dalla posizione in cui ci si trova all'interno di un campo gravitazionale. Come abbiamo visto, il tempo scorre più velocemente se ci si trova in alto nel campo gravitazionale, cioè se l'energia potenziale gravitazionale è maggiore. Questo fenomeno viene chiamato <u>dilatazione gravitazionale del tempo</u>.

Si può dimostrare che:

$$f_B = f_A \left(1 + \frac{gh}{c^2} \right)$$

f_A e f_B sono le frequenze misurate nei due punti A e B.

Il prodotto gh rappresenta il potenziale gravitazionale Φ misurato sulla superficie terrestre in un punto posto ad altezza h rispetto al suolo.

$$f_B = f_A\left(1 + \frac{\Delta\Phi}{c^2}\right)$$

Questa formula ci dice che il tempo scorre in modo diverso in punti diversi all'interno di un campo gravitazionale.

Che il tempo possa scorrere in modo diverso per osservatori in moto tra loro era noto dalla teoria della relatività ristretta. Qui però tra i due osservatori in A e in B non c'è moto relativo e quindi la variazione della frequenza è un fenomeno fisico diverso, dovuto come abbiamo visto alla presenza di un campo gravitazionale.

È facile intuire che si tratta di un effetto normalmente molto piccolo dal momento che è inversamente proporzionale a c^2.

Tempo e spazio non sono più la stessa cosa

Tutto questo comporta una revisione dei concetti di spazio e di tempo, vediamo qualche conseguenza.

La distanza invariante e il tensore metrico

La distanza tra due punti nello spazio euclideo le cui coordinate differiscono di dx, dy e dz si calcola con il teorema di Pitagora:

$$ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2$$

Si può esprimere questa formula in termini matriciali definendo i vettori riga e colonna che contengono le tre differenze tra le coordinate e un'altra matrice quadrata di rango 3 che si chiama tensore metrico. Nel caso euclideo:

$$ds^2 = \begin{vmatrix} dx & dy & dz \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{vmatrix}$$

La distanza tra due punti è importante in fisica classica perché è invariante, cioè non dipende dall'osservatore o dal suo stato di moto rispetto ai due punti.

In relatività invece non è così, la distanza dipende dallo stato di moto dell'osservatore al pari degli intervalli temporali e tempo e spazio sono due facce inestricabilmente legate della stessa realtà: lo spaziotempo quadridimensionale. In questo spazio ciò che è invariante è <u>l'intervallo</u>:

$$ds^2 = d(ct)^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2$$

che si può esprimere in questo modo in forma matriciale:

$$ds^2 = \begin{vmatrix} cdt & dx & dy & dz \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} cdt \\ dx \\ dy \\ dz \end{vmatrix}$$

In questo caso il tensore metrico è una matrice di rango 4 e ha elementi con segni diversi. Una metrica non euclidea, che definisce uno spazio iperbolico.

Spazi come quello euclideo o quello di Minkovsky sono spazi piatti perché i coefficienti del tensore metrico sono gli stessi ovunque.

Le geometrie

La distanza tra due punti: misuro la lunghezza del cammino tra i due lungo diverse linee. Trovo quella lungo la quale questa lunghezza è minima. Questa è la distanza e la linea si chiama geodetica.

Con il concetto di distanza e di geodetica (che nello spazio euclideo e in quello della relitività sono le rette) si costruisce la geometria (euclidea o iperbolica).

Gli spazio piatti e curvi

Un foglio di carta è uno spazio piatto anche se lo si piega a formare un cilindro o un cono e la geometria su di esso è sempre la stessa, quella euclidea.

Per "incurvare" questo spazio e avere una geometria diversa devo modificarne il tessuto connettivo: per esempio la superficie di una sfera.

In questo caso definisco la curvatura gaussiana come $K = 1/R^2$. Lo faccio perché lavoro in tre dimensioni e so cosa è R.

Ma se sono un essere in 2D come faccio a dire se il mio spazio è piatto o no? Costruisco triangoli. Quelli euclidei hanno angoli che sommano a π, sulla superficie di una sfera la somma è maggiore. Si dimostra che la curvatura K in questo caso è:

$$K = \frac{1}{R^2} = \frac{(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 - \pi)}{A}$$

Questo è un modo intrinseco di definire la curvatura, usando solo informazioni accessibili dallo spazio in cui si opera, non guardandolo da uno spazio di dimensionalità maggiore.

Cosa c'entra il tensore metrico? Prendiamo un tensore metrico i cui elementi dipendono dalla posizione (le due coordinate x_1 e x_2):

$$g_{ij} = g_{ij}(x_1, x_2)$$

Il teorema egregium afferma che:

$$K = \frac{1}{2g_{11}g_{22}}\left\{-\frac{\partial^2 g_{11}}{\partial\left(x^2\right)^2} - \frac{\partial^2 g_{22}}{\partial\left(x^1\right)^2} + \frac{1}{2g_{11}}\left[\frac{\partial g_{11}}{\partial x^1}\frac{\partial g_{22}}{\partial x^1} + \left(\frac{\partial g_{11}}{\partial x^2}\right)^2\right] + \frac{1}{2g_{22}}\left[\frac{\partial g_{11}}{\partial x^2}\frac{\partial g_{22}}{\partial x^2} + \left(\frac{\partial g_{22}}{\partial x^1}\right)^2\right]\right\}$$

Quindi uno spazio in 2D è piatto se K = 0 ovunque, altrimenti è curvo.

E in uno spazio 3D o 4D? La cosa si complica e si definiscono prima i simboli di Christoffel:

$$\Gamma^{\mu}_{\nu\lambda} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^{\lambda}} + \frac{\partial g_{\mu\lambda}}{\partial x^{\nu}} - \frac{\partial g_{\mu\lambda}}{\partial x^{\mu}}\right)$$ che in 4D sono 40.

E con questi il tensore di Riemann:

$$R^{\mu}{}_{\nu\lambda\sigma} = \frac{\partial\Gamma^{\mu}_{\nu\sigma}}{\partial x^{\lambda}} - \frac{\partial\Gamma^{\mu}_{\nu\lambda}}{\partial x^{\sigma}} + \Gamma^{\mu}_{\rho\lambda}\Gamma^{\rho}_{\nu\sigma} - \Gamma^{\mu}_{\rho\sigma}\Gamma^{\rho}_{\nu\lambda}$$

Che è un tensore di rango 4 con 256 componenti che però per ragioni di simmetria si riducono a 20.

La curvatura dello spazio e la sua origine

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4}T_{\mu\nu}$$

A destra c'è l'effetto, la curvatura dello spazio. A sinistra la causa, il tensore energia-impulso.

"... that is a complex idea, very complex."

R. Feynman